Poids et masse

$P = m \times g$: ne plus jamais les confondre

3e — Physique-chimie · Séance 19 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais distinguer masse et poids, calculer un poids avec $P = m \times g$, et comparer le poids d'un objet sur la Terre et sur la Lune.

L'ESSENTIEL — la masse ne change pas, le poids si

	Masse m	**Poids** P
c'est	la quantité de matière	la force d'attraction de l'astre
unité	kilogramme (kg)	newton (N)
instrument	balance	dynamomètre
sur la Lune	la même	environ 6 fois plus petit

$$P = m \times g$$

P en N ; m en **kg** ; g en N/kg

g est l'intensité de la pesanteur : 9,8 N/kg sur Terre, 1,6 N/kg sur la Lune, 3,7 N/kg sur Mars. Le poids est **vertical**, dirigé **vers le bas** (vers le centre de l'astre), appliqué au **centre** de l'objet.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

« Je pèse 50 kg » : c'est une **masse**. Le poids correspondant vaut $50 \times 9{,}8 = 490$ N. Et dans $P = mg$, la masse doit être en **kg**.

MÉTHODE — calculer un poids ou une masse

1. Convertir la masse en kg

2. Choisir g selon l'astre

3. $P = m \times g$**, ou** $m = \dfrac{P}{g}$

Exemple. *Un sac de* 500 g *:* $P = 0{,}5 \times 9{,}8 = 4{,}9$ N *sur Terre, et* $0{,}5 \times 1{,}6 = 0{,}8$ N *sur la Lune.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Masse ou poids ? NIVEAU 1

a) « La balance affiche 3 kg. »

b) « Le dynamomètre indique 15 N. »

c) « Sur la Lune, mon poids est plus petit. »

2. Calcule le poids sur Terre : NIVEAU 1

a) 4 kg ;

b) 250 g ;

c) 70 kg.

3. Calcule la masse d'un objet de poids 19,6 N sur Terre. NIVEAU 2

4. Un astronaute de 100 kg (équipé) : sa masse et son poids sur la Lune ? NIVEAU 2

EXERCICES — je réfléchis

5. Un robot de 900 kg est envoyé sur Mars. NIVEAU 2

a) Calcule son poids sur Terre et sur Mars.

b) Pourquoi le robot est-il plus facile à soulever sur Mars ?

6. Sur la Lune, une balance de cuisine (à ressort, graduée en grammes) indiquerait-elle la bonne masse ? Explique. NIVEAU 3

7. Représente le poids d'une pomme de 200 g sur Terre (échelle 1 cm pour 1 N). NIVEAU 2

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Sur une planète inconnue, un objet de 2 kg a un poids de 49,6 N. Calcule g sur cette planète. Avec le tableau (g Jupiter = 24,8 N/kg), de quelle planète s'agit-il ?